2013 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

二、选择题（共 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14．伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法，利用这种方法伽利略发现的规律有（　　）

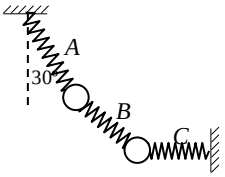
（A）力不是维持物体运动的原因

（B）物体之间普遍存在相互吸引力

（C）忽略空气阻力，重物与轻物下落得同样快

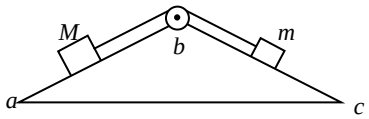
（D）物体间的相互作用力总是大小相等，方向相反

15．如图所示，用完全相同的轻弹簧 A、B、C 将两个相同的小球连接并悬挂，小球处于静止状态，弹簧 A 与竖直方向的夹角为 30°，弹簧 C 水平，则弹簧 A、C 的伸长量之比为（　　）



（A）$\sqrt{3}$ ∶4　　（B）4∶$\sqrt{3}$　　（C）1∶2　　（D）2∶1

16．如图所示，楔形木块 abc 固定在水平面上，粗糙斜面 ab 和光滑斜面 bc 与水平面的夹角相同，顶角 b 处安装一定滑轮。质量分别为 M、m（$M>m$）的滑块，通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接，轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后，沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦，在两滑块沿斜面运动的过程中（　　）



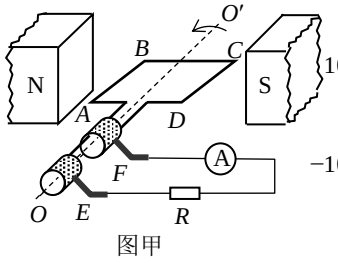
（A）两滑块组成系统的机械能守恒

（B）重力对 M 做的功等于 M 动能的增加

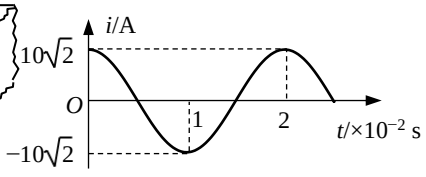
（C）轻绳对 m 做的功等于 m 机械能的增加

（D）两滑块组成系统的机械能损失等于 M 克服摩擦力做的功

17．图甲是小型交流发电机的示意图，两磁极 N、S 间的磁场可视为水平方向的匀强磁场，A 为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴 OO' 沿逆时针方向匀速转动。从图示位置开始计时，产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是（　　）



图甲



图乙

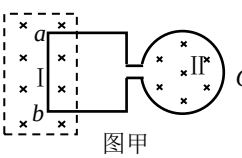
（A）电流表的示数为 10 A

（B）线圈转动的角速度为 50π rad/s

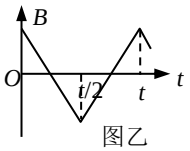
（C）0.01 s 时线圈平面与磁场方向平行

（D）0.02 s 时电阻 R 中电流的方向自右向左

18．将一段导线绕成图甲所示的闭合电路，并固定在水平面（纸面）内，回路的 ab 边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中。回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ，以向里为磁场Ⅱ的正方向，其磁感应强度 B 随时间 t 变化的图像如图乙所示。用 F 表示 ab 边受到的安培力，以水平向右为 F 的正方向，能正确反映 F 随时间 t 变化的图像

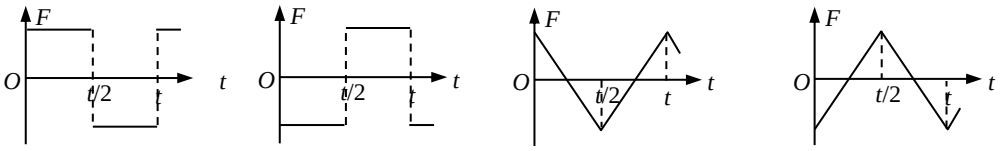


图甲



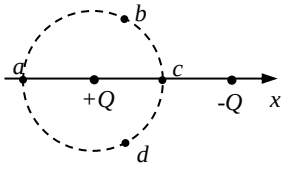
图乙

是（　　）



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

19．如图所示，在 x 轴上相距为 L 的两点固定两个等量异种点电荷 $+Q$、$-Q$，虚线是以 $+Q$ 所在点为圆心、$L/2$ 为半径的圆，a、b、c、d 是圆上的四个点，其中 a、c 两点在 x 轴上，b、d 两点关于 x 轴对称。下列判断正确的是（　　）



（A）b、d 两点处的电势相同

（B）四点中 c 点处的电势最低

（C）b、d 两点处的电场强度相同

（D）将一试探电荷 $+q$ 沿圆周由 a 点移至 c 点，$+q$ 的电势能减小

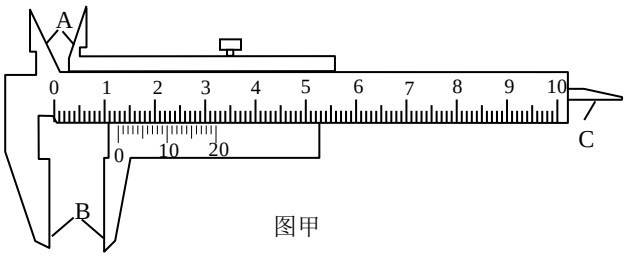
20．双星系统由两颗恒星组成，两恒星在相互引力的作用下，分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。研究发现，双星系统演化过程中，两星的总质量、距离和周期均可能发生变化。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为 T，经过一段时间演化后，两星总质量变为原来的 k 倍，两星之间的距离变为原来的 n 倍，则运动的周期为（　　）

（A）$\sqrt{\frac{n^3}{k^2}}T$　　（B）$\sqrt{\frac{n^3}{k}}T$　　（C）$\sqrt{\frac{n^2}{k}}T$　　（D）$\sqrt{\frac{n}{k}}T$

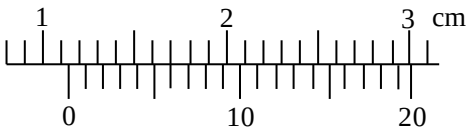
第 II 卷（必做部分 129 分）

21．（13 分）

（1）图甲为一游标卡尺的结构示意图，当测量一钢笔帽的内径时，应该用游标卡尺的_____（填“A”、“B”或“C”）进行测量；示数如图乙所示，该钢笔帽的内径为_____mm。

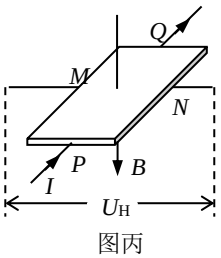


图甲



图乙

（2）霍尔效应是电磁基本现象之一，近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展。如图丙所示，在一矩形半导体薄片的 P、Q 间通入电流 I，同时外加与薄片垂直的磁场 B，在 M、N 间出现电压 U_H，这个现象称为霍尔效应，U_H 称为霍尔电压，且满足 $U_H=k\frac{IB}{d}$，式中 d 为薄片的厚度，k 为霍尔系数。某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数。



图丙

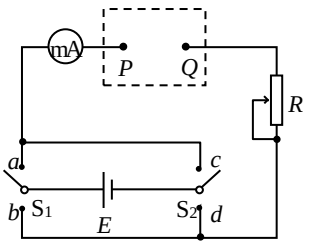
（1）若该半导体材料是空穴（可视为带正电粒子）导电，电流与磁场方向如图丙所示，该同学用电压表测量 U_H 时，应将电压表的“＋”接线柱与_____（填“M”或“N”）端通过导线相连。

（2）已知薄片厚度 $d=0.40$mm，该同学保持磁感应强度 $B=0.10$T 不变，改变电流 I 的大小，测量相应的 U_H 值，记录数据如下表所示。

I（$\times10^{-3}$A）	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0
U_H（$\times10^{-3}$V）	1.1	1.9	3.4	4.5	6.2	6.8

根据表中数据在给定区域内（见答题卡）画出 U_H-I 图线，利用图线求出该材料的霍尔系数为_____$\times10^{-3}$V·m·A^{-1}·T^{-1}（保留 2 位有效数字）。

（3）该同学查阅资料发现，使半导体薄片中的电流反向再次测量，取两个方向测量的平均值，可以减小霍尔系数的测量误差，为此该同学设计了如图丁所示的测量电路，S_1、S_2 均为单刀双掷开关，虚线框内为半导体薄片（未画出）。为使电流从 Q 端流入，P 端流出，应将 S_1 掷向_____（填“a”或“b”），S_2 掷向_____（填“c”或“d”）。



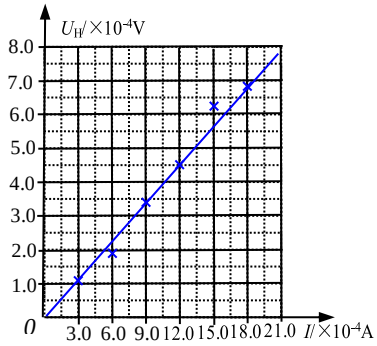
图丁

为了保证测量安全，该同学改进了测量电路，将一合适的定值电阻串联在电路中。在保持其它连接不变的情况下，该定值电阻应串联在相邻器件_____和_____（填器件代号）之间。

【答案】

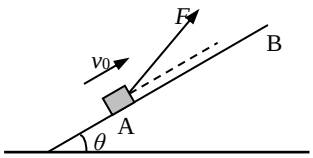
（1）M

（2）如图，1.5（1.4 或 1.6）



（3）b，c；S_1，E（或 S_2，E）

22．（15 分）如图所示，一质量 $m=0.4$kg 的小物块，以 $v_0=2$m/s 的初速度，在与斜面成某一夹角的拉力 F 作用下，沿斜面向上做匀加速运动，经 $t=2$s 的时间物块由 A 点运动到 B 点，A、B 之间的距离 $L=10$m。已知斜面倾角 $\theta=30°$，物块与斜面之间的动摩擦因数 $\mu=\sqrt{3}/3$。重力加速度 g 取 10m/s^2。



（1）求物块加速度的大小及到达 B 点时速度的大小。

（2）拉力 F 与斜面的夹角多大时，拉力 F 最小？拉力 F 的最小值是多少？

【解析】（1）设物块加速度的大小为 a，到达 B 点时速度的大小为 v，由运动学公式得

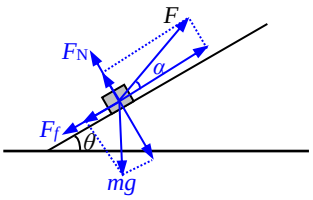
$$L=v_0t+\frac{1}{2}at^2 \qquad ①$$

$$v=v_0t+at \qquad ②$$

联立①②得 $a=3\text{m/s}^2$ ③

$v=8\text{m/s}$ ④

（2）设物块所受支持力为 F_N，所受摩擦力为 F_f，拉力与斜面间的夹角为 α，受力分析如图所示，由牛顿第二定律得



$$F\cos\alpha - mg\sin\theta - F_f = ma \qquad ⑤$$

$$F\sin\alpha + F_N - mg\cos\theta = 0 \qquad ⑥$$

又 $F_f = \mu F_N$ ⑦

联立⑤⑥⑦式得

$$F = \frac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta) + ma}{\cos\alpha + \mu\sin\alpha} \qquad ⑧$$

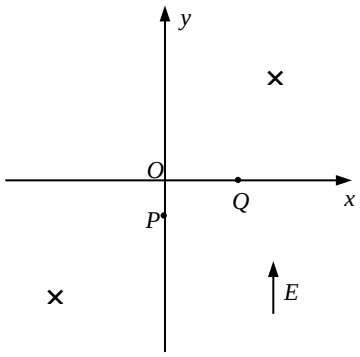
由数学知识得

$$\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin(60° + \alpha) \qquad ⑨$$

由⑧⑨式可知对应 F 最小的夹角为 $\alpha = 30°$ ⑩

联立③⑧⑩式，代入数据得 F 的最小值为 $F_{\min} = \frac{13\sqrt{3}}{5}\text{N}$ ⑪

23．（18 分）如图所示，在坐标系 xOy 的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场，磁场方向垂直于 xOy 平面向里；第四象限内有沿 y 轴正方向的匀强电场，电场强度大小为 E。一带电量为＋q、质量为 m 的粒子，自 y 轴的 P 点沿 x 轴正方向射入第四象限，经 x 轴上的 Q 点进入第一象限，随即撤去电场，以后仅保留磁场。已知 OP＝d，OQ＝2d，不计粒子重力。



（1）求粒子过 Q 点时速度的大小和方向。

（2）若磁感应强度的大小为一定值 B_0，粒子将以垂直 y 轴的方向进入第二象限，求 B_0。

（3）若磁感应强度的大小为另一确定值，经过一段时间后粒子将再次经过 Q 点，且速度与第一次过 Q 点时相同，求该粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间。

【解析】（1）设粒子在电场中运动的时间为 t_0，加速度的大小为 a，粒子的初速度为 v_0，过 Q 点时速度的大小为 v，沿 y 轴方向分速度的大小为 v_y，速度与 x 轴正方向间的夹角为 θ，由牛顿第二定律得

$$qE = ma \qquad ①$$

由运动学公式得

$$d = \frac{1}{2}at_0^2 \qquad ②$$

$$2d = v_0 t_0 \qquad ③$$

$$v_y = at_0 \qquad ④$$

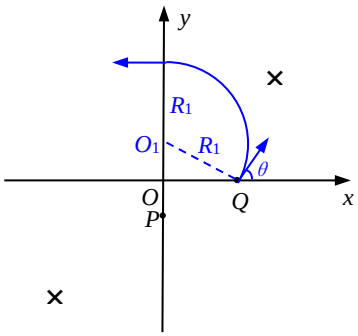
$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} \qquad ⑤$$

$$\tan\theta=\frac{v_y}{v_0}$$ ⑥

联立①②③④⑤⑥式得

$$v=2\sqrt{\frac{qEd}{m}}$$ ⑦

$$\theta=45°$$ ⑧



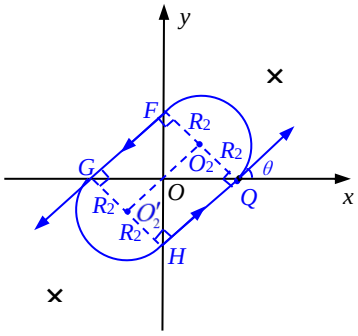
（2）设粒子做圆周运动的半径为 R_1，粒子在第一象限的运动轨迹如图所示，O_1 为圆心，由几何关系可知△O_1OQ 为等腰直角三角形，得

$$R_1=2\sqrt{2}d$$ ⑨

由牛顿第二定律得

$$qvB_0=m\frac{v^2}{R_1}$$ ⑩

联立⑦⑨⑩式得 $B_0=\sqrt{\frac{mE}{2qd}}$ ⑪



（3）设粒子做圆周运动的半径为 R_2，由几何分析（粒子运动的轨迹如图所示，O_2、O_2' 是粒子做圆周运动的圆心，Q、F、G、H 是轨迹与两坐标轴的交点，连接 O_2、O_2'，由几何关系知，O_2FGO_2' 和 O_2QHO_2' 均为矩形，进而知 FQ、GH 均为直径，$QFGH$ 也是矩形，又 $FH\perp GQ$，可知 $QFGH$ 是正方形，△QOG 为等腰直角三角形）可知，粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆，得

$$2R_2=2\sqrt{2}d$$ ⑫

粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段，得

$$FG=HQ=2R_2$$ ⑬

设粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间为 t，则有

$$t=\frac{FG+HQ+2\pi R_2}{v}$$ ⑭

联立⑦⑫⑬⑭得

$$t=(2+\pi)\sqrt{\frac{2md}{qE}}$$ ⑮

（选做部分 24 分）

36．（8 分）【物理—物理 3－3】

（1）下列关于热现象的描述正确的是（　　）

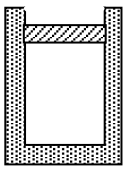
（A）根据热力学定律，热机的效率可以达到 100%

（B）做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的

（C）温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同

（D）物体由大量分子组成，其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动也是无规律的

（2）我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超七千米，再创载人深潜新纪录。在某次深潜实验中，“蛟龙”号探测到 990m 深处的海水温度为 280K。某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化，如图所示，导热良好的气缸内封闭一定质量的气体，不计活塞的质量和摩擦，气缸所处海平面的温度 T_0＝300K，压强 p_0＝1atm，封闭气体的体积 V_0＝3m^2。如果将该气缸下潜至 990m 深处，此过程中封闭气体可视为理想气体。



①求 990m 深处封闭气体的体积（1atm 相当于 10m 深的海水产生的压强）。

②下潜过程中封闭气体_____（填“吸热”或“放热”），传递的热量_____（填“大于”或“小于”）外界对气体所做的功。

【解析】①当气缸下潜至 990m 时，设封闭气体的压强为 p，温度为 T，体积为 V，

由题意知 p＝100atm ①

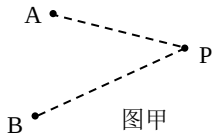
根据理想气体状态方程得 $\frac{p_0V_0}{T_0}=\frac{pV}{T}$ ②

代入数据得 V＝2.8×10^{-2}m^3 ③

（2）放热；大于。

37．（8 分）【物理—物理 3－4】

（1）如图甲所示，在某一均匀介质中，A、B 是振动情况完全相同的两个波源，其简谐运动表达式为 x＝0.1πsin（20πt）m，介质中 P 点与 A、B 两波源间距离分别为 4m 和 5m，两波源形成的简谐横波分别沿 AP、BP 方向传播，波速都是 10m/s。



图甲

①求简谐横波的波长。

②P 点的振动_____（填“加强”或“减弱”）

【解析】（1）解：①设简谐波的波速为 v，波长为 λ，周期为 T，由题意知

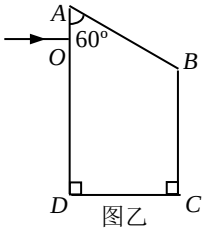
T＝0.1s

由波速公式 $v=\frac{\lambda}{T}$

代入数据得 λ＝1m

②加强

（2）如图乙所示，ABCD 是一直角梯形棱镜的横截面，位于截面所在平面内的一束光线由 O 点垂直 AD 边射入。已知棱镜的折射率 $n=\sqrt{2}$，AB＝BC＝8cm，OA＝2cm，∠OAB＝60°。



图乙

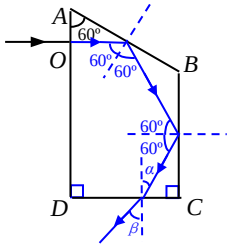
①求光线第一次射出棱镜时，出射光线的方向。

②第一次的出射点距 C_____cm。

【解析】①设发生全反射的临界角为 C，由折射定律得

$\sin C=\frac{1}{n}$ ④

代入数据得



$C=45°$ ⑤

光路图如图所示，由几何关系可知光线在 *AB* 边和 *BC* 边的入射角均为 60°，均发生全反射。

设光线在 *CD* 边的入射角为 α，折射角为 β，由几何关系得 $\alpha=30°$，小于临界角，光线第一次射出棱镜是在 *CD* 边，由折射定律得

$$n=\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$$ ⑥

代入数据得 $\beta=45°$ ⑦

②$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

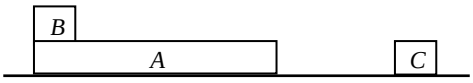
38．（8 分）【物理—物理 3－5】

（1）恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应，当温度达到 10^8 K 时，可以发生“氦燃烧”。

①完成“氦燃烧”的核反应方程：${}^4_2\mathrm{He}+_____\rightarrow{}^8_4\mathrm{Be}+\gamma$。

②${}^8_4\mathrm{Be}$ 是一种不稳定的粒子，其半衰期为 2.6×10^{-16}s。一定质量的 ${}^8_4\mathrm{Be}$，经 7.8×10^{-16}s 后所剩 ${}^8_4\mathrm{Be}$ 占开始时的_____。

（2）如图所示，光滑水平轨道上放置长板 A（上表面粗糙）和滑块 C，滑块 B 置于 A 的左端，三者质量分别为 $m_A=2$kg、$m_B=1$kg、$m_C=2$kg。开始时 *C* 静止，A、B 一起以 $v_0=5$m/s 的速度匀速向右运动，A 与 C 发生碰撞（时间极短）后 C 向右运动，经过一段时间 A、B 再次达到共同速度一起向右运动，且恰好不再与 C 碰撞。求 A 与 C 发生碰撞后瞬间 A 的速度大小。



【解析】因碰撞时间极短，*A* 与 *C* 碰撞过程动量守恒，设碰后瞬间 *A* 的速度为 v_A，C 的速度为 v_C，以向右为正方向，由动量守恒定律得

$$m_Av_0=m_Av_A+m_Cv_C$$ ①

A 与 *B* 在摩擦力作用下达到共同速度，设共同速度为 v_{AB}，由动量守恒定律得

$$m_Av_A+m_Bv_0=(m_A+m_B)v_{AB}$$ ②

A 与 *B* 达到共同速度后恰好不再与 *C* 碰撞，应满足

$$v_{AB}=v_C$$ ③

联立①②③式，代入数据得

$$v_A=2\mathrm{m/s}$$ ④